

彰化縣芬園鄉文德國民小學 112 學年度四年級自然與生活科技第一次段考試卷

班級：四年甲班 座號： 姓名：

一、是非題：每格 2 分、共 30 分

- () 1. 金曜很喜歡跟校犬皮皮玩，在玩的過程中，他發現不管是白天或傍晚，皮皮影子的方向都會固定出現在西方。
- () 2. 放學時，駿成指著文德國小籃球架的影子跟家人介紹：「老師上課有教過，會出現影子，跟光是直線前進有關係喔！」
- () 3. 千渝到湖邊散步，看到湖中倒影，會有倒影產生，是因為光的散射作用。
- () 4. 如果沒有太陽，動物和植物的生長和健康都會受到影響。
- () 5. 文德國小屋頂裝設的太陽能板，是利用接收太陽光產生電能，這種能源與登上賞鷹平台可以看到的大風車風力發電一樣，都是屬於再生能源的一種。
- () 6. 政府為了減少火力發電產生的空氣汙染，目前全台灣已經關閉所有火力發電廠，全部改用太陽能與風力發電。
- () 7. 校慶快到了，四年甲班想要佈置一間完全漆黑的鬼屋。討論當中，晨逸認為這個點子是不可能實現的，因為，人的眼睛在全黑的環境中還是能清楚的看到東西。
- () 8. 月亮本身不會發光，月光是因為反射太陽光而來。
- () 9. 慧筑做了一個 24 小時發呆不睡覺的終極挑戰，在挑戰過程中，她靜靜坐著觀看戶外，發現太陽跟月亮一樣，都是由東邊升起，西邊落下。
- () 10. 一天中，月亮的方位會改變，但高度角會保持不變。
- () 11. 今天是方瑞的國曆生日，可以看見滿月，則往後每年國曆生日都可以看見滿月。
- () 12. 昂仟到森林玩，不小心迷失方位，所以拿出指北針來測量，腦中想起老師的聲音：「使用指北針，第一步是要讓指針與盤面上的「南」字重疊，這樣才能正確測量方位。」
- () 13. 觀察一天中月亮的移動情形時，除了記錄月亮的位置以外，也應該把觀測時間記錄下來。
- () 14. 利用拳頭測量高度角，每增加一個拳頭，高度角大約增加 10 度。
- () 15. 農曆初一幾乎看不到月亮，所以又稱為「望」月，名稱的由來是因為古人很想在那天看到月亮，所以要一直「望」著天空。

二、選擇題：每格 2 分、共 24 分

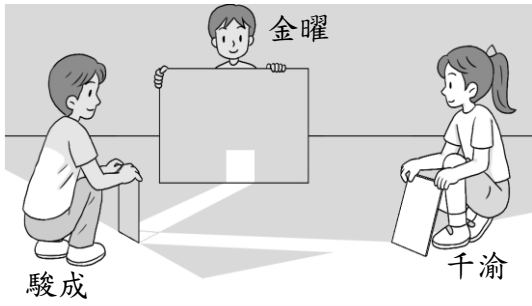
- () 1. 夜晚時，依晨看到房間的門縫上有直線的光透出。請問下列哪一個例子和上述的現象有關？ ①踩影子遊戲 ②在樹下陰影處乘涼 ③皮影戲 ④以上例子都有關。

- () 2. 停電的晚上，無事可做，少民突然想到，可以帶著弟弟一起測量月亮的高度角，他需要準備哪種物品呢？ ①體溫器 ②高度角觀測器 ③指北針 ④手錶
- () 3. 用手電筒照射橡皮擦的正前方，在橡皮擦的哪一個位置會出現影子？ ①左後方 ②右後方 ③正後方 ④正前方
- () 4. 裴傭與有璇約好農曆 20 日從文德國小出發，利用 10 天的時間趕路，在不利用交通工具的情況下，看誰能最快抵達台北，誰就是「最強走路王」。這段路程中，他們可以看到哪一種月相？ ①望 ②下弦月 ③滿月 ④上弦月
- () 5. 關於臺灣火力發電的敘述，哪一項錯誤？ ①燃燒燃料，並將燃燒產生的熱轉換為電力 ②是臺灣目前主要的發電方式 ③須在河川興建巨大水庫，可能會破壞原有的生態 ④可能排放大量的廢氣並造成汙染
- () 6. 自然課，老師請大家利用平板電腦搜尋星體的故事或傳說，下列哪位同學找的故事跟星體無關？ ①竟凱:牛郎與織女 ②妍婷:后羿射日 ③玉懷:300 壯士 ④右頡:吳剛伐桂
- () 7. 在什麼情況下眼睛可以看見物體？ ①停電的晚上 ②有光的時候 ③任何時候都不可以 ④任何時候都可以
- () 8. 小方想模仿白雪公主的故事，因此問鏡子誰是最漂亮的人，此時鏡子中出現小方的身影，請問，這種原理與下列哪一種敘述不相同？ ①道路設置反光鏡 ②導護老師穿反光背心 ③歐巴追著自己的影子跑 ④可以在不鏽鋼湯匙看到影像
- () 9. 中秋節烤肉時，乘風邊烤著香腸邊看月亮，發現在這 10 年當中，每年中秋節看到的月亮都是滿月，請問除了中秋節外，哪個節日的月相每年也都相同呢？ ①耶誕節 ②教師節 ③端午節 ④母親節
- () 10. 再生能源又稱為綠色能源，玉杰去王功漁港班遊時，發現王功海邊有很多大風車，聰明的玉杰馬上聯想到這個是風力發電，也是再生能源的一種，下列哪一項不屬於再生能源？ ①燃氣 ②太陽能 ③生質能 ④水力能
- () 11. 某天晚上，永馨在房間裡看書，調皮的妹妹突然將電燈關掉，房間裡一片漆黑。永馨為了看見物體，於是就打開了放在桌上的手電筒。下列關於上文的敘述哪一項錯誤？ ①晚上沒有陽光，就算開了燈也看不到東西 ②有光的時候，眼睛才看得到物體 ③完全黑暗中，因為沒有光，所以看不到東西 ④打開手電筒後會產生光，眼睛就可以看到東西了
- () 12. 農曆日期與月亮變化息息相關，請問依據月亮的哪一項特色可以知道農曆日期？ ①顏色 ②月相 ③方位 ④高度

三、回答問題：共 46 分

四年甲班全班獲邀參加「解謎大挑戰」，全班只要能夠解決節目組出的問題，就可以獲得豐富的獎品，現在，請身為四年甲班的你，一起來參與解題吧！

任務(一) 請四甲派出三位同學來進行影子接力活動，此時駿成、金曜與千渝自願出列並成功達成任務，不過，這並不算過關喔，還必須正確回答下列問題才算通過，請聰明的你負責解答吧！(每題 2 分，共 6 分)



- (1)光在空氣中是以什麼方式前進的？(選填直線或曲線)
答：_____。
- (2)當光碰到鏡子時，光的行進方向會改變嗎？
答：_____。
- (3)用鏡子引導陽光，是利用光的什麼特性？
答：_____。

任務(二) 節目組準備了高度角觀測器與指北針，並請兩潔上前操作，還好兩潔上課有專心聽講，因此操作順利過關，但，在回答問題上，她卻卡關了！在時間只剩 20 秒的情況下，請大家一起幫忙他吧！

題目:下列關於高度角觀測器和指北針的敘述，哪些正確？請在 () 裡打✓，錯誤的打✗：(每題 2 分，共 10 分)

- () (1)指北針只能測得東、南、西、北，無法測得更精確的方位。
- () (2)高度角觀測器上的度數最小為 0 度，最大可以到達 360 度。
- () (3)使用指北針時，必須遠離磁鐵、鐵製品等會影響指北針的物品。
- () (4)高度角觀測器上棉線的主要功能是讓眼睛和觀測物連成一直線。
- () (5)觀測時，高度角觀測器上的刻度，90 度代表的是天頂的位置。

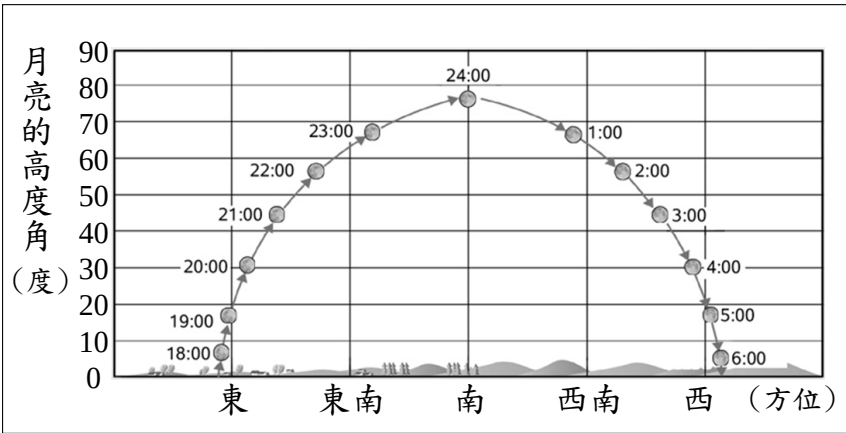
任務(三) 解謎大挑戰接近中午，太陽高掛天上，正當四甲學生都覺得很熱時，主持人出了一道有關太陽的題目，請回答問題吧！(每格 2 分，共 10 分)

(1)下列哪些會運用到太陽的光和熱？正確打✓，錯誤打✗。



(2)如果沒有太陽，對地球會有什麼影響？請寫出一個你認為可能的影響。
答：()。

任務(四) 夜晚來臨，節目組請班上同學接力觀察月亮 12 小時，並將觀測紀錄繪製成圖表(下圖是又潔所畫圖表)，畫完後，由主持人出題，如果全班答對，就可以通過挑戰囉！因此，請大家好好作答囉！(每題 2 分，共 8 分)



- (1)哪個時間月亮的高度角最大？
答：_____。
- (2)晚上 20：00 時，月亮的高度角是幾度？
答：_____。
- (3)凌晨 1：00 時，月亮靠近哪一個方位？
答：_____。
- (4)上圖中，可以看出月亮的行進方向是？
答：_____。(填東升西落或西升東落)

任務(五) 最後任務來臨！最後的挑戰是，請四甲學生，利用幾天的時間，親自去進行節約能源的動作，並將自己做的行為跟大家分享，班上只要能挑戰成功，就能通過挑戰獲得獎品囉！以下是數位同學的作法，請判斷一下那些人的行為符合節約能源，對的打✓，錯的打✗(每題 2 分，共 10 分)

- () (1)依晨:我陪媽媽去微熱山丘買鳳梨酥，改搭乘公車，少開汽車。
- () (2)阿呈:天氣太熱了，所以在家裡開一整天的冷氣並玩手機，真是太享受了！
- () (3)永馨:家裡使用太陽能熱水器。
- () (4)小軍:到家旁邊的 7-11 買東西，因為太陽太大，所以我都一定要請家人開車帶我去買。
- () (5)裴傭:每次要離開房間或外出時，我都會檢查家中電器的電源，並把沒有使用的電源隨手關閉。

後續:這次的解題大挑戰，四甲學生花了好幾天才完成，大家都忘了到底花了幾天，只記得比賽第一天夜晚天空晴朗無雲，但卻沒有月亮，完成當天，則是大大的滿月，請問這次挑戰，四甲學生大約花了幾天呢？(2 分)

- () ①7 天 ②1 天 ③15 天 ④22 天

恭喜完成解謎大挑戰，你覺得四年甲班有順利完成挑戰並得到獎品嗎？()